

# Versuch 3

Shilian Shen, 606903  
Haotian Zheng, 606848  
Junhong Zhou, 606797  
Ximan Hong, 606915  
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik  
Technische Universitaet Clausthal*

## 1 EINLEITUNG

Dieses Praktikum dient dazu, die Eigenschaften grundlegender Übertragungsglieder in Regelsystemen zu untersuchen. Dazu gehören P-, I-, PT1- und PT2-Glieder.

Mithilfe von MATLAB und Simulink wird das Verhalten der Systeme analysiert. Dazu werden Sprungantworten, Sinusantworten und Frequenzgänge betrachtet. Bode-Diagramme und Pol-Nullstellen-Diagramme dienen zur Bewertung der Dynamik und Stabilität.

Die Ergebnisse bilden eine Grundlage für die praktische Auslegung von Regelkreisen.

## 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

### 3 VERSUCHSAUFBAU

Der Aufbau und die Durchführung des Versuchs erfolgen hauptsächlich mithilfe der Software-Tools MATLAB und Simulink. Im Simulink-Modell werden Übertragungsglieder (P-, I-, PT1- und PT2-Glieder) mit spezifischen Parametern wie  $K_P = 2$ ,  $T_1 = 0,5$  s und  $T_2 = 0,5$  s implementiert, um deren Sprungantworten zu erzeugen.

### 4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

Mithilfe von MATLAB Simulink werden die Sprungantworten der elementaren Übertragungsglieder erstellt. Die Simulation erfolgt mit den Parametern  $K_P = 2$ ,  $T_1 = 0,5$  s und  $T_2 = 0,5$  s.

Um das dynamische Verhalten der verschiedenen Systeme direkt und übersichtlich vergleichen zu können, werden alle Ausgangssignale mithilfe eines Mux-Blocks zusammengeführt und gemeinsam auf einem Scope (Oszilloskop) visualisiert.

## 5 ERGEBNISDISKUSSION

### 5.1 Vergleich der Übertragungsglieder

**P-Glied** Bei einem Einheitssprung reagiert das System sofort auf die Änderung des Eingangssignals und erreicht seinen stationären Endwert ohne Verzögerung. Bei sinusförmigem Eingang liefert es ein verstärktes Ausgangssignal ohne Phasenverschiebung, da das Signal lediglich proportional verstärkt wird.

**I-Glied** Bei einem Einheitssprung zeigt das System eine linear ansteigende Ausgangsgröße, da es das Eingangssignal über die Zeit integriert. Diese lineare Steigung ist das charakteristische Merkmal von Integrationssystemen.

**PT1-Glied** Bei einem Einheitssprung erreicht das System nach einer Einschwingzeit einen stationären Endwert. Es nähert sich diesem Endwert exponentiell an, wobei die Verzögerung von der Zeitkonstante  $T$  abhängt. Bei sinusförmigem Eingang zeigt es im Gegensatz zum P-Glied eine Phasenverschiebung sowie eine reduzierte Amplitude, was typisch für Systeme mit speicherndem Verhalten ist.

**PT2-Glied** Bei einem Einheitssprung reagiert dieses Glied am trägsten. Es nähert sich dem stationären Endwert nur langsam an und kann abhängig von der vorhandenen Dämpfung auch ein leichtes Überschwingen aufweisen. Bei sinusförmigem Eingang treten wie beim PT1-Glied Phasenverschiebungen und reduzierte Amplituden auf. Aufgrund der höheren Systemordnung sind Verzögerung und Dämpfung jedoch stärker ausgeprägt als beim PT1-Glied.

### 5.2 Darstellung der Sprungantworten

#### 5.2.1 Versuchsziel und Anforderungen

In diesem Versuchsteil wird das Verhalten verschiedener PT2-Glieder bei einem Einheitssprung untersucht. Ein MATLAB-Skript definiert die entsprechenden Übertragungsfunktionen und simuliert die Sprungantworten. Dabei sollen die Eigenfrequenz  $\omega$  und der Dämpfungsfaktor  $D$  bestimmt sowie deren Einfluss auf das dynamische Verhalten, insbesondere Reaktionsgeschwindigkeit, Überschwingen und Einschwingzeit, analysiert werden.

#### 5.2.2 Einfluss der Parameter

Bei konstanter Eigenfrequenz  $\omega$  zeigt der Dämpfungsfaktor  $D$  folgenden Einfluss:

- $D = 0$  (ungedämpft): Das System zeigt eine Dauerschwingung mit konstanter Amplitude und kommt nicht zur Ruhe.
- $0 < D < 1$  (schwach gedämpft): Das System schwingt über, die Amplitude nimmt jedoch im Laufe der Zeit ab, bis der stationäre Endwert erreicht ist.
- $D = 1$  (aperiodischer Grenzfall): Das System erreicht den stationären Endwert so schnell wie möglich, ohne zu schwingen oder überzuschwingen.
- $D > 1$  (stark gedämpft): Es treten keine Schwingungen auf, jedoch reagiert das System sehr träge und benötigt deutlich mehr Zeit, um den stationären Endwert zu erreichen.

Bei konstantem Dämpfungsfaktor  $D$  wirkt sich die Eigenfrequenz  $\omega$  folgendermaßen aus:

- Bei größerem  $\omega$  reagiert das System schneller und er-

reicht den Gleichgewichtszustand in kürzerer Zeit.

- Eine Verringerung von  $\omega$  macht das System langsamer und träger; falls Schwingungen auftreten, nimmt auch die Schwingungsfrequenz ab.

### 5.2.3 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Einschwingverhalten eines PT2-Systems maßgeblich durch die Parameter  $\omega$  und  $D$  charakterisieren lässt. Die Eigenfrequenz  $\omega$  bestimmt in erster Linie die Reaktionsgeschwindigkeit, während der Dämpfungsfaktor  $D$  für die Stabilität und die Neigung zu Schwingungen bzw. Überschwängern verantwortlich ist.

## 5.3 Bode-Diagramm

Das Bode-Diagramm zeigt den typischen Verlauf für das System: Unterhalb der Resonanzfrequenz steigt die Amplitudenverstärkung zunächst allmählich an und fällt nach Erreichen der Resonanzfrequenz wieder ab. Der Phasengang beginnt bei  $0^\circ$  und nimmt mit steigender Frequenz langsam ab. Bei Erreichen der Eigenfrequenz  $\omega_n$  liegt die Phase bei etwa  $-90^\circ$ , und bei sehr hohen Frequenzen nähert sie sich schließlich dem Wert von  $-180^\circ$  an.

### 5.3.1 Eigenschaften der Versuchsobjekte

Die Versuchsobjekte sind verschiedene PT2-Glieder. Ihr Frequenzverhalten wird durch Bode-Diagramme für Amplitude und Phase simuliert und dargestellt. Die Objekte werden in zwei Gruppen unterteilt, um das Verhalten der Kurven bei Variation der Dämpfung einerseits und der Eigenfrequenz andererseits systematisch zu analysieren.

### 5.3.2 Erste Gruppe

Bei der ersten Gruppe wird die Dämpfung  $D$  bei einer festen Eigenfrequenz variiert. Eine geringere Dämpfung führt zu höheren Spitzen (Resonanzüberhöhung) und deutlicheren Schwingungen bei der eingestellten Frequenz. Mit zunehmender Dämpfung wird die Reaktionskurve glatter, die Spitzenbildung geht zurück und das System geht schneller in den höheren Frequenzbereich über. Außerdem erhöht sich mit zunehmender Dämpfung die Änderungsrate der Phase, sodass die Phasenverzögerung bei ein und derselben Frequenz geringer ausfällt.

### 5.3.3 Zweite Gruppe

Bei der zweiten Gruppe wird die Eigenfrequenz  $\omega$  bei einem festen Dämpfungsfaktor  $D$  verändert. Mit zunehmendem  $\omega$  verschiebt sich die Resonanzfrequenz des Systems im Diagramm nach rechts. Folglich verschiebt sich auch die Amplitudenspitze in diese Richtung, wobei deren Höhe und Form weiterhin vom festen Dämpfungsfaktor abhängen. Analog zur Amplitude verschiebt sich mit zunehmender Eigenfrequenz auch der Wendepunkt der Phasenänderung hin zu höheren Frequenzen.

## 5.4 Pol-Nullstellen-Diagramm

### 5.4.1 Aufbau und Merkmale

Das Pol-Nullstellen-Diagramm stellt die Singularitäten der Systemübertragungsfunktion geometrisch in der komplexen  $s$ -Ebene ( $s = \sigma + j\omega_d$ ) dar. Ein klassisches PT2-Glied besitzt genau zwei Pole (die Nullstellen des Nennerpolynoms) und keine Nullstellen im Zähler. Die geometrische Lage dieser Pole bestimmt fundamental das Stabilitäts- und Einschwingverhalten des Systems:

- Stabilität: Da sich die Pole in der linken Halbebene ( $\sigma < 0$ ) befinden, ist das System absolut stabil.
- Realteil ( $\sigma = -D\omega_n$ ): Er bestimmt die Abklinggeschwindigkeit des Ausgleichsvorgangs. Je negativer der Realteil, desto schneller klingt die Schwingung ab.
- Imaginärteil ( $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-D^2}$ ): Er repräsentiert die gedämpfte Eigenfrequenz, also die tatsächliche Schwingungsfrequenz im Zeitbereich.

### 5.4.2 Erste Gruppe: Variation des Dämpfungsfaktors

In der ersten Versuchsgruppe wird der Dämpfungsfaktor  $D$  systematisch variiert, während die Eigenfrequenz  $\omega_n$  auf einem konstanten Wert fixiert bleibt. Die experimentellen Daten zeigen folgende Ortsveränderungen der Pole:

- Im Fall  $0 < D < 1$  (Unterdämpfung) sind die Pole konjugiert-komplex. Bei einer Änderung von  $D$  bewegen sie sich auf einem Kreisbogen um den Ursprung. Dessen Radius entspricht der konstanten Eigenfrequenz  $\omega_n$ .
- Für  $D = 0$  (ungedämpfter Fall) liegen die Pole rein imaginär auf der vertikalen Achse ( $s = \pm j\omega_n$ ).
- Für  $D = 1$  (aperiodischer Grenzfall) treffen sich die beiden Pole auf der negativen reellen Achse und bilden einen doppelten reellen Pol bei  $s = -\omega_n$ .
- Für  $D > 1$  (Überdämpfung) trennen sich die Pole auf der reellen Achse auf und wandern als zwei unterschiedliche reelle Pole weiter.

Der Dämpfungsfaktor  $D$  steht in direktem Zusammenhang mit dem Winkel  $\varphi$  der Polstrahlen zur negativen reellen Achse ( $\cos \varphi = D$ ). Eine Verringerung von  $D$  schiebt die Pole näher an die imaginäre Achse heran: Der Imaginärteil wächst, der Realteil schrumpft. Dies führt im Zeitverhalten zu einer geringeren Systemdämpfung, was sich durch ein stark ausgeprägtes Überspringen und eine deutlich verlängerte Einschwingzeit bemerkbar macht.

### 5.4.3 Zweite Gruppe: Variation der Eigenfrequenz

In der zweiten Versuchsgruppe wird die Eigenfrequenz  $\omega_n$  variiert, während der Dämpfungsfaktor  $D$  konstant gehalten wird. Die Pole bewegen sich auf einer Geraden, die in einem festen Winkel  $\varphi$  vom Ursprung wegführt, da das Verhältnis zwischen Real- und Imaginärteil durch das konstante  $D$  unverändert bleibt. Mit steigendem  $\omega_n$  vergrößern sich sowohl der Realteil  $\sigma$  als auch der Imaginärteil  $\omega_d$  der Pole proportional, wodurch sich die Pole weiter nach außen und tiefer in die linke Halbebene verschieben.

Die Erhöhung der Eigenfrequenz  $\omega_n$  führt dazu, dass sich der Realteil der Pole weiter ins Negative verschiebt. Das System gewinnt dadurch maßgeblich an Reaktionsgeschwindigkeit und die Einschwingzeit sinkt deutlich. Trotz der höheren Schwingungsfrequenz bleibt die relative Dämpfung identisch. Das System ist absolut stabil, solange die Pole in der linken Halbebene verbleiben.

### 5.4.4 Zusammenfassung

Das Diagramm stellt das PT2-System mathematisch dar. Es zeigt, dass der radiale Abstand der Pole zum Ursprung die Schnelligkeit  $\omega_n$  des Systems beschreibt, während die Winkelkomponente relativ zur reellen Achse die Schwingungsneigung  $D$  bestimmt. Jede Änderung im Bode-Diagramm oder in der Sprungantwort lässt sich somit direkt aus der Verschiebung dieser beiden Systempole ableiten.

## 6 FEHLERDISKUSSION

## 7 ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Versuch wurde das dynamische Verhalten elementarer Übertragungsglieder (P, I, PT1, PT2) auf Sprung- und Sinussignale mittels MATLAB und Simulink untersucht. Die Simulationen verdeutlichen die spezifischen Systemeigenschaften: Während das P-Glied verzögerungsfrei reagiert und das I-Glied integrierend ansteigt, zeigen PT1- und PT2-Glieder ein verzögertes Verhalten. Beim PT2-Glied bestimmen dabei die Eigenfrequenz und der Dämpfungsfaktor maßgeblich die Reaktionsgeschwindigkeit und die Neigung zu Überschwingern. Ergänzende Analysen mittels Bode-Diagrammen und Pol-Nullstellen-Plänen zeigten anschaulich, wie der Frequenzgang und die geometrische Lage der Pole das Zeitverhalten und die Systemstabilität exakt definieren. Daraus lernten wir, theoretische Modelle linearer Systeme praktisch zu interpretieren. Die Erkenntnis, wie sich Reaktionszeiten und Schwingungseigenheiten durch Parameter systematisch vorhersagen und steuern lassen, bildet nun eine essenzielle und anschauliche Grundlage für die Auslegung komplexer Regelkreise.

## 8 REFERENZEN

## 9 ANHANG